

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 6 — DÃY SỐ

数列

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~13% · khoảng 5–8 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Cấp số cộng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	等差数列		$\{a_n\}$ 是等差数列
2	公差		公差 $d = 2$
3	首项		首项 $a_1 = 3$
4	通项公式		$a_n = a_1 + (n - 1)d$
5	前 n 项和		$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
6	末项		末项为 a_{10}
7	等差中项		$2a_2 = a_1 + a_3$
8	递增数列		$d > 0$ 时为递增数列

1.2 Nhóm 2 — Cấp số nhân

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	等比数列		$\{a_n\}$ 是等比数列
10	公比		公比 $q = 2$
11	等比中项		$a_2^2 = a_1 \cdot a_3$
12	正数项		各项均为正数
13	无穷等比数列		无穷等比数列各项之和
14	收敛		$ q < 1$ 时级数收敛
15	公比绝对值		公比的绝对值小于 1
16	各项之和		各项之和为 16

1.3 Nhóm 3 —Dãy số và công thức truy hồi

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	数列		数列 $\{a_n\}$
18	项		第 5 项
19	第 n 项		第 n 项为 a_n
20	递推公式		$a_{n+1} = 2a_n + 1$
21	前 n 项		前 n 项之和
22	数列的项数		数列的项数为 10
23	斐波那契数列		斐波那契数列 1, 1, 2, 3, 5
24	整数		n 为正整数

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则 a_5 等于 ()

Dịch: Cho cấp số cộng $\{a_n\}$ có số hạng đầu $a_1 = 2$, công sai $d = 3$, khi đó a_5 bằng ()

Câu 2.

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 4^{n-1} + t$, 则下列结论正确的是 ()

Dịch:

Câu 3.

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n$, 则 a_3 等于 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

数列 $a_n = n^2 + 1$ 的第 4 项是 ()

A. 5 B. 8 C. 16 D. 17

Câu 2

已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_3 = 4$, $a_5 \cdot a_7 = 36$, 则 a_9 的值为 ()

A. -9 B. 9 或 -9 C. 8 D. 9

Câu 3

若 x, y, z 成等比数列, 则下列关系式正确的是 ()

- A. $x + y = z$ B. $2y = x + z$ C. $y^2 = xz$ D. $x + z = 2y$

Câu 4

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $a_2 = 4$, $a_4 = 16$, 则 $a_1 + a_3$ 等于 ()

- A. 6 B. 10 C. 12 D. 20

Câu 5

等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 + a_9 = 10$, $S_{11} = 66$, 则 $d =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6

在等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 = 1, b_5 = 16$ 。求 $b_1 + b_3$ 的值等于 ()

- A. 5 B. 10 C. 12 D. 17

3.2 Mức trung bình

Câu 7

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 公比 $q = 3$, 若前 n 项和 $S_n = 40$, 则 n 等于 ()

- A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 8

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $S_3 = S_{10}$, $S_6 = S_k$ ($k \neq 6$), 则 k 的值是 ()

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 9

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 3$, 公比 $q = 2$, 则 a_4 等于 ()

- A. 12 B. 24 C. 48 D. 36

3.3 Mức khó

Câu 10

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , $a_3 = 4$, $T_6 = 27$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$, $b_1 = b_2 = 1$, 设 $c_n = a_n + b_n$, 则数列 $\{c_n\}$ 的前 11 项和为 ()

- A. 1062 B. 2124 C. 1101 D. 1100